LAPORAN PRAKTIKUM 3
PENGANTAR BAHASA PEMROGRAMAN DART - BAGIAN 2
MATA KULIAH PEMROGRAMAN MOBILE
SIB-2D

244107060042_NETY SULISTYORINI (14)

1. PRAKTIKUM 01

LANGKAH 1

```
//langkah 1
void main() {
String test = "test2";
if (test == "test1") {
   print("Test1");
} else If (test == "test2") {
   print("Test2");
} Else {
   print("Something else");
}

if (test == "test2") print("Test2 again");
}
```

LANGKAH 2

```
praktikum01.dart P3 4
  Expected to find ')'. dart(expected_token) [Ln 6, Col 17]
  Expected to find ';'. dart(expected_token) [Ln 8, Col 3]
  Undefined name 'Else'. dart(undefined_identifier) [Ln 8, Col 3]
    Try correcting the name to one that is defined, or defining the name.
  The declaration 'If' isn't referenced. dart(unused_element) [Ln 6, Col 8]
    Try removing the declaration of 'If'.
```

Pada kode tersebut, kata If dan Else ditulis dengan huruf kapital, sehingga Dart tidak mengenalinya sebagai bagian dari struktur kontrol if-else. Dart menganggap If dan Else sebagai nama variabel atau identifier lain yang tidak didefinisikan. Akibat error tersebut, proses kompilasi gagal dan tidak ada output yang dihasilkan. Program tidak dapat berjalan sama sekali. Jika kode tersebut diperbaiki dengan mengubah If menjadi if dan Else menjadi else, maka program akan berjalan dengan lancar.

PERBAIKAN LANGKAH 1

```
//langkah 1
void main() {
String test = "test2";
if (test == "test1") {
   print("Test1");
} else if (test == "test2") {
   print("Test2");
} else {
   print("Something else");
}
```

LANGKAH 3

```
String test = "true";    The name 'test' is already defined.⏎Try renaming one of the declarations.
if (test) {    Conditions must have a static type of 'bool'.⏎Try changing the condition.
  print("Kebenaran");
}
```

Hal pertama yang dilakukan adalah mengubah kondisi dari if (test) menjadi if (test == "true"). Dengan perubahan ini, kondisi if sekarang berupa perbandingan yang menghasilkan nilai boolean. Bentuk test == "true" akan bernilai true jika isi variabel test memang berisi teks "true", dan akan bernilai false jika isinya bukan "true". Langkah selanjutnya adalah dengan tidak menuliskan ulang deklarasi String test karena variabel test sudah dideklarasikan pada langkah sebelumnya. Perubahan ini mengubah nilainya menjadi "true" dengan menulis test = "true". Jika nantinya tetap menulis String test = "true", maka akan terjadi error karena mendeklarasikan variabel yang sama sebanyak dua kali. Setelah diperbaiki dan dijalankan bersama dengan kode sebelumnya, program berjalan lancar dan menghasilkan tiga baris output. Baris pertama adalah "Test2" dari struktur if-else pertama. Baris kedua adalah "Test2 again" dari struktur if kedua. Baris ketiga adalah "Kebenaran" dari struktur if ketiga yang baru saja Anda perbaiki.

PERBAIKAN

```
1  test = "true";
2  if (test == "true") {
3    print("Kebenaran");
4  }
```

2. PRAKTIKUM 02

LANGKAH 1

```
void main (){

  while (counter < 33) {    Undefined name 'counter'.⏎Try correcting the name to one that is defined, or defining the name.
  print(counter);    Undefined name 'counter'.⏎Try correcting the name to one that is defined, or defining the name.
  counter++;    Undefined name 'counter'.⏎Try correcting the name to one that is defined, or defining the name.
}
}
```

LANGKAH 2

Ketika kode tersebut dijalankan, program akan mengalami error. Error ini terjadi karena variabel counter tidak dideklarasikan sebelumnya. Dalam kode tersebut, kode program langsung menggunakan variabel counter di dalam perulangan while, padahal variabel tersebut belum pernah dibuat atau diisi nilainya. Oleh karena itu, dart tidak mengenali variabel counter karena belum dideklarasikan.

PERBAIKAN

```
1  void main (){
2    int counter = 0;
3
4    while (counter < 33) {
5    print(counter);
6    counter++;
7  }
8  }
```

Solusi ntuk memperbaiki error ini yaitu harus mendeklarasikan variabel counter terlebih dahulu sebelum nantinya digunakan dalam perulangan. Hal ini perlu perlu adanya menentukan tipe data dan nilai awalnya. Dikarenakan tujuan ini akan menghitung dari angka tertentu, maka tipe data yang tepat adalah int (integer/bilangan bulat).

LANGKAH 3

```
1   void main (){
2     int counter = 0;
3
4     while (counter < 33) {
5     print(counter);
6     counter++;
7     }
8     do {
9     print(counter);
10    counter++;
11    } while (counter < 77);
12
13  }
```

Jika kode do-while ini ditambahkan langsung setelah kode while yang sudah diperbaiki pada langkah 2, maka program akan berjalan tanpa error. Sedangkan jika kode do-while ditambahkan tetapi variabel counter belum dideklarasikan atau sudah tidak dikenal, maka error akan muncul. Maka perbaikannya adalah dengan mendeklarasikan variabel counter terlebih dahulu. Namun, jika kita tidak mendeklarasikan variabel counter sebelumnya, maka akan terjadi error.

3. PRAKTIKUM 03

LANGKAH 1

```
P3 > praktikum03.dart > ...
     Run | Debug
1    void main () {
2      for (Index = 10; index < 27; index) {    Undefined name 'Index'.Try correcting the name to one that is
3      print(Index);    Undefined name 'Index'.Try correcting the name to one that is defined, or defining the
4    }
5    }
6
```

LANGKAH 2

Ketika kode tersebut dijalankan, program akan mengalami beberapa error. Ada 3 masalah dalam kode tersebut dimana variabel tidak dideklarasikan, tidak konsisten dalam penulisan kode program, dan Kesalahan logika kondisi. Untuk memperbaiki error-error tersebut, maka harus menulis ulang kode dengan benar. Pertama, mendeklarasikan variabel index dengan tipe data integer dan beri nilai awal 10, yaitu dengan menulis int index = 10 di dalam for-loop. Kedua, gunakan penulisan yang konsisten yaitu index dengan huruf kecil semua, tidak di campur dengan Index huruf kapital. Terakhir, tambahkan increment index++ pada bagian akhir for-loop agar nilai index bertambah setiap perulangan. Dengan perbaikan ini, kode menjadi for (int index = 10; index < 27; index++) dan program akan berjalan lancar mencetak angka 10 sampai 26. Selain itu, perhatikan juga bahwa perintah print(Index) dalam kode asli menggunakan Index dengan huruf kapital. Setelah diperbaiki, harus disesuaikan menjadi print(index) dengan huruf kecil agar konsisten dengan variabel yang sudah dideklarasikan. Jika tidak disesuaikan, error akan tetap muncul karena Index dengan huruf kapital dianggap variabel berbeda yang tidak dideklarasikan.

PERBAIKAN

```
1  void main () {
2  for (int index = 10; index < 27; index++) {
3    print(index);
4  }
5  }
6
```

Gambar pertama menunjukkan kode for-loop yang telah diperbaiki dari langkah 1. Kode ini benar karena telah mendeklarasikan variabel int index = 10 sehingga variabel dikenal oleh Dart, menggunakan penulisan index secara konsisten dengan huruf kecil semua, serta menambahkan increment index++ agar nilai berubah setiap iterasi. Hasilnya, program akan mencetak angka 10 sampai 26.

LANGKAH 3

```
P3 > praktikum03.dart > ...
   Run | Debug
1  void main () {
2  for (int index = 10; index < 27; index++) {    Dead code.⏎Try removing the co
3    print(index);
4
5  If (Index == 21) break;    Expected to find ';'.
6  Else If (index > 1 || index < 7) continue;    Expected to find ';'.
7  print(index);
8  }
9  }
```

Gambar kedua menunjukkan kode langkah 3 yang masih error. Terdapat peringatan Dead code pada baris for-loop karena kode setelahnya tidak berguna. Error Expected to find ';' muncul pada baris If (index == 21) break; dan Else If (index >= 1 && index < 7) continue; karena dua alasan: pertama, penulisan If dan Else If dengan huruf kapital tidak dikenali Dart yang seharusnya if dan else if huruf kecil; kedua, perintah break dan continue ditempatkan di luar blok for-loop, padahal kedua perintah ini hanya bisa digunakan di dalam perulangan. Akibatnya program tidak dapat dijalankan.

PERBAIKAN

```
1  void main () {
2  for (int index = 10; index < 27; index++) {
3    print(index);
4
5    if (index == 21) break;
6    else if (index > 1 && index < 7) continue;
7    print(index);
8    }
9  }
10
```

Perbaikan pada langkah 3 meliputi tiga hal: mengubah penulisan If dan Else If menjadi if dan else if dengan huruf kecil, memindahkan struktur if-else ke dalam blok for-loop agar perintah break dan continue dapat berfungsi, serta memastikan penggunaan operator && (AND) bukan ||

(OR) pada kondisi index > 1 && index < 7 agar logika pemilihan index berjalan benar. Dengan perbaikan ini, program dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

4. TUGAS

```
void main (){
  String name = "Nama: Nety Sulistyorini - NIM: 244107060042";
  for (int i = 2; i <= 201; i++) {
    bool isPrime = true;
    for (int j = 2; j * j <= i; j++) {
      if (i % j == 0) {
        isPrime = false;
        break;
      }
    }
    if (isPrime) {
      print("$name - $i");
    }
  }
}
```

Program bilangan prima ini dirancang untuk menampilkan bilangan prima dari angka 0 hingga 201 beserta nama Netty Sulistyorini dan NIM 244107060042. Program ini memanfaatkan perulangan for untuk memeriksa setiap angka dalam rentang 0 sampai 201. Fungsi cekPrima() dibuat khusus untuk menentukan apakah suatu angka merupakan bilangan prima dengan cara memeriksa faktor pembagi dari 2 sampai akar kuadrat angka tersebut. Apabila angka yang diperiksa terbukti sebagai bilangan prima, maka program akan mencetak angka tersebut beserta nama dan NIM. Dengan demikian, program ini berhasil menampilkan semua bilangan prima dalam rentang yang ditentukan seperti 2, 3, 5, 7, 11, hingga 199.